Сколько стоит разбросать удобрение дроном. Подробная калькуляция

Расчёт на 30.10.2026, до пробных полётов. Дрон DJI Agras T40 с баком-разбрасывателем. Калькуляция отвечает на три вопроса: сколько дрон успевает за день, сколько нам стоит этот день и какая цена покрывает расходы и даёт прибыль. В конце — что надо перепроверить в поле.

1. Исходные данные

Что	Сколько	Откуда
Загрузка бака за один вылет	45 кг	Бак 70 л, до 50 кг по паспорту; берём 45 кг с запасом
Ширина прохода	7 м	Ваша нормативная таблица
Подача гранул из бака	30 кг/мин	Из таблицы: карбамид 26, селитра 37; берём среднее. Это главное узкое место
Норма внесения для примера	250 кг/га	Ваша оценка; агроном задаёт свою
Чистое время работы в день	3 ч	Остальное уходит на переезды, погоду, ожидание. Так выходит и летом
Рабочих дней за сезон	30	Февраль — середина марта, минус выходные и непогода
Курс доллара	12 000 сум	ЦБ, конец октября 2026

2. Сколько дрон успевает за день

• Один вылет: разбрасывание 45 кг при 30 кг/мин — 1,5 мин; взлёт, подлёт, посадка — 1,5 мин; засыпка нового мешка и смена батареи — 1,5 мин. Полный круг — 4,5 мин.
• За час: 60 / 4,5 = 13,3 вылетов × 45 кг = 600 кг.
• За день: 3 ч × 600 кг = 1 800 кг = 1,8 тонны, это 40 вылетов.
• В гектарах: при 250 кг/га — 7,2 га, при 150 кг/га — 12,0 га. Тонны за день одни и те же при любой норме, меняются только гектары. Поэтому дальше считаем на тонну.
• Скорость над полем при 250 кг/га получается 10 км/ч — как в вашей таблице (8–11 км/ч). Быстрее не даёт подача гранул.

3. Расходы за один рабочий день одного дрона

Статья	Сум	Как посчитано
Пилот	400 000	Оплата за день работы
Два помощника на засыпке	360 000	2 × 180 000. Через их руки за день проходит 1,8 тонны мешков
Машина сопровождения	330 000	100 км в день: дизель 12 л × 15 000 = 180 000, износ 1 500 сум/км = 150 000
Питание и проживание экипажа	100 000	
Прочее: генератор, связь, промывка техники	50 000	
Износ батарей	240 000	Батарея 1 800 $ = 21 600 000 сум на 1 200 зарядок = 18 000 за полную зарядку; за день 13,3 полных зарядок
Бензин для генератора	160 000	12,3 л × 13 000 сум

Статья	Сум	Как посчитано
Износ дрона: откладываем на ремонт	180 000	5 $ за лётный час плюс 50 % за пыль и коррозию удобрений; 2,0 лётных часа в день
Бак-разбрасыватель: откладываем на замену	260 000	1 300 $ = 15 600 000 сум на 2 сезона по 30 дней
Итого за день	**≈ 2 080 000**	

Чего здесь нет: амортизации самого дрона. Парк куплен для летней работы и окупается летом; зимой считаем только то, что тратится из-за зимней работы. Если захотите отнести на зиму часть стоимости дрона, себестоимость тонны вырастет примерно на пятую часть.

4. Себестоимость

• Расходы дня делим на тонны дня: 2 080 000 / 1,8 т = около 1 155 000 сум за тонну, или 1 155 сум за килограмм.
• На гектар (справочно): при 150 кг/га — 173 000, при 200 — 231 000, при 250 — 289 000, при 400 — 462 000 сум.
• Для сравнения: опрыскивание по этой же схеме расходов стоит нам около 73 000 сум/га при цене 200 000. Разбрасывание дороже в 3,9 раза на гектар при 250 кг/га — потому что дрон дольше висит над полем и в четыре-пять раз чаще садится за новым мешком.

5. Цена для фермера

• К себестоимости добавляем расходы конторы (диспетчер, бухгалтерия, страховка) — 10 % от выручки, и прибыль — 25 % от выручки.
• Цена = себестоимость / (1 − 0,10 − 0,25) = 1 155 000 / 0,65 = 1 778 000 сум за тонну. Округляем: 1 800 000 сум за тонну — одна цена для селитры, карбамида и аммофоса.
• Что остаётся с тонны: выручка 1 800 000 − себестоимость 1 155 000 − расходы конторы 180 000 = прибыль 465 000 сум (26 %).
• В день один дрон: выручка 3 240 000, расходы 2 080 000, конторе 324 000, прибыль около 836 000 сум.
• Минимальный заказ — 2 тонны (3 600 000 сум). Меньше брать невыгодно: один день экипажа стоит 1 240 000 сум, а мелкий заказ ещё и съедает день переездом.

Норма, кг/га	Цена гектара при 1 800 000 сум/т	Себестоимость гектара	Остаётся нам после расходов конторы
100	180 000	124 000	38 000 (21 %)
150	270 000	173 000	70 000 (26 %)
200	360 000	231 000	93 000 (26 %)
250	450 000	289 000	116 000 (26 %)
400	720 000	462 000	186 000 (26 %)

Почему одна цена за тонну, а не за гектар. Дрон за день вносит одинаковые тонны при любой норме, значит и расходы у нас идут на тонны. Если брать за гектар, то при 400 кг/га мы разоримся, а при 100 кг/га фермер переплатит. Одна цена за тонну — честно для обоих, понятно фермеру (он знает, сколько мешков привёз) и не оставляет оператору выбора, по какой «ступени» отчитаться.

Налоги в расчёте не выделены. Если цена для фермера указывается с НДС 12 %, то с НДС это 2 016 000 сум за тонну; если без — уточните у бухгалтерии, как это считается по опрыскиванию сейчас.

6. Что даёт сезон

Показатель	Сум	Как посчитано
Внесено за сезон	270 т	5 дронов × 30 дней × 1,8 т
Выручка	486 000 000	270 т × 1 800 000
Расходы дней работы	311 966 000	150 дней × 2 080 000
Расходы конторы	48 600 000	10 % от выручки
Разовые расходы	82 400 000	4 бака по 1 300 $ = 62 400 000 + обучение и оснастка 20 000 000
Остаётся за сезон	**≈ 43 034 000**	**около 3 586 $**

Это немного: один летний месяц опрыскивания даёт около 1,4 млрд сум выручки. Зимняя работа нужна, чтобы техника и люди не стояли, а не чтобы заработать. Во второй сезон без разовых расходов остаётся около 125 млн.

7. От чего себестоимость тонны может уехать

Если…	Себестоимость тонны	Вместо
чистой работы не 3, а 2 часа в день	1 572 000	1 155 000
чистой работы 4 часа	947 000	1 155 000
подача карбамида 26 кг/мин	1 223 000	1 155 000
подача селитры 37 кг/мин	1 072 000	1 155 000
засыпка и смена батареи 3 мин вместо 1,5	1 433 000	1 155 000
в бак грузим 50 кг вместо 45	1 084 000	1 155 000
всё плохо сразу: 2 часа, засыпка 3 мин, бак 40 кг	2 382 000	1 155 000
всё хорошо сразу: 4,5 часа, засыпка 1 мин, бак 50 кг	707 000	1 155 000

Сильнее всего на цену влияют часы работы в день и подача гранул. Цены батарей и бензина меняют её на один-два процента.

8. Что проверить пробными полётами (2–3 дня, один дрон, своё поле)

• Подача: сколько килограммов за минуту уходит из бака при рабочей заслонке — отдельно карбамид и селитра.
• Время круга по секундомеру: разбрасывание, взлёт-посадка, засыпка и смена батареи.
• Сколько часов за день дрон реально летал и куда ушли остальные часы.
• Сколько процентов батареи съедает один вылет, сколько бензина сжёг генератор за день.
• Ровно ли ложится удобрение: лотки через метр поперёк прохода, взвесить.
• После промывки — нет ли следов коррозии и пыли в моторах.
• Потом поправить числа в книге model.xlsx (жёлтые ячейки) и перепечатать эти документы.